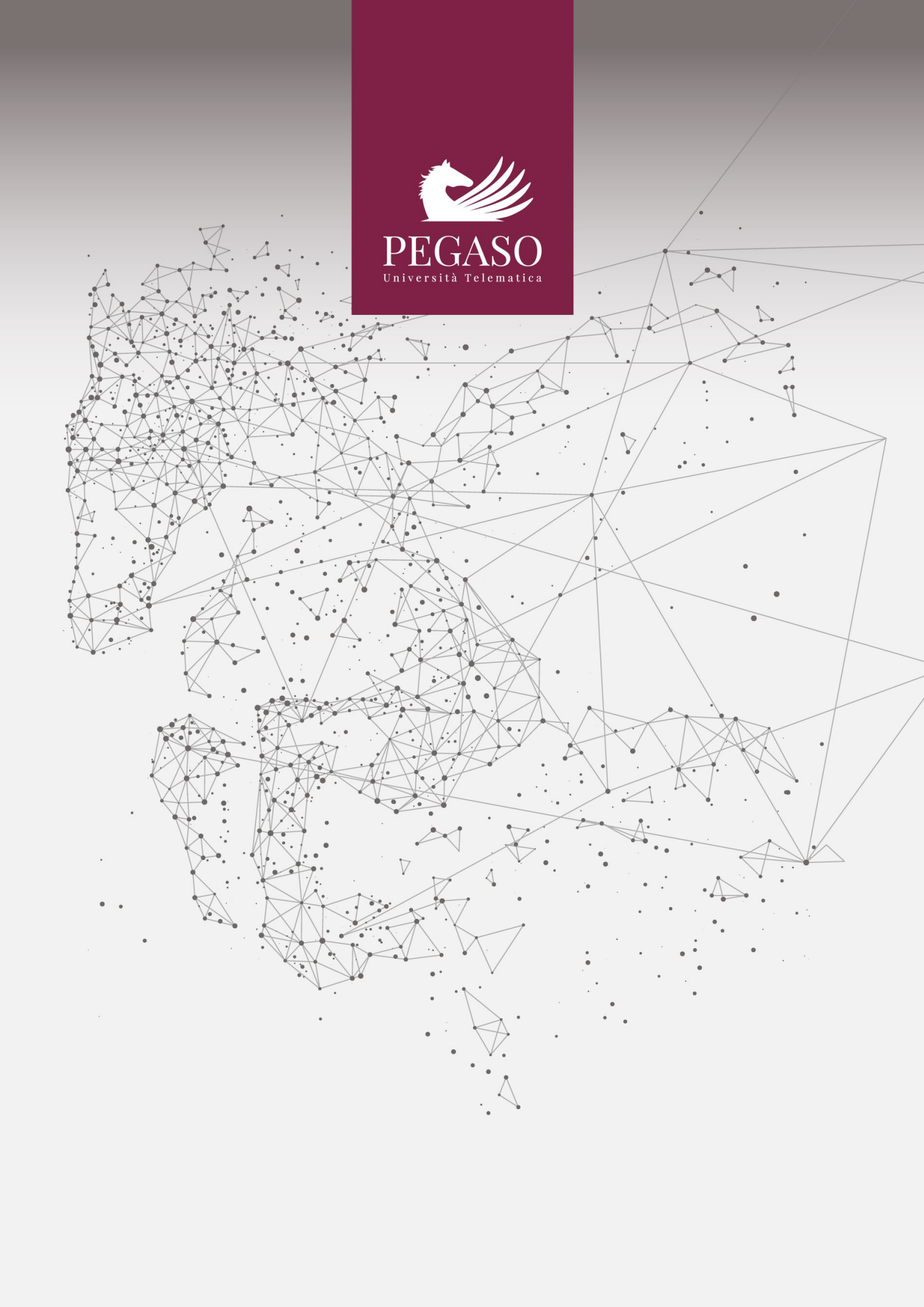

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. INTRODUZIONE....3
2. ESERCIZIO 1 – MAGGIORE TRA TRE NUMERI CON UGUAGLIANZA....4
3. ESERCIZIO 2 – EQUAZIONI DI SECONDO GRADO....8
4. ESERCIZIO 3 – FATTORIALE....11
BIBLIOGRAFIA....13

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Introduzione

In questa dispensa di accompagnamento alla video-lezione, si illustrano ed analizzano alcune esercitazioni molto importanti che approfondiscono i concetti e gli esercizi svolti finora. In particolare, si riportano tre esercizi sulle strutture decisionali e iterative. Il primo esercizio permette di valutare quei casi in cui è necessario considerare più di due possibilità, quindi oltre ciò che viene messo a disposizione da un costrutto condizionale "a due vie". Il secondo esercizio comprende la validazione dell'input, le condizioni di uguaglianza per numeri reali e la possibilità di modificare l'elaborazione dei risultati sulla base di condizioni da verificare. Il terzo e ultimo esercizio mostra un caso pratico e molto importante dal punto di vista matematico dell'utilizzo di strutture iterative.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Esercizio 1 – Maggiore tra tre numeri con uguaglianza

L'esercizio di trovare il numero maggiore (o minore) tra due numeri è molto semplice in quanto le strutture decisionali hanno due possibili risultati: vero o falso.

Dati due numeri a e b, se a>b è vero, vuol dire che il maggiore tra a e b è proprio a. Se a>b è falso, invece, vuol dire che tra a e b è maggiore b, ma è possibile che a e b siano uguali.

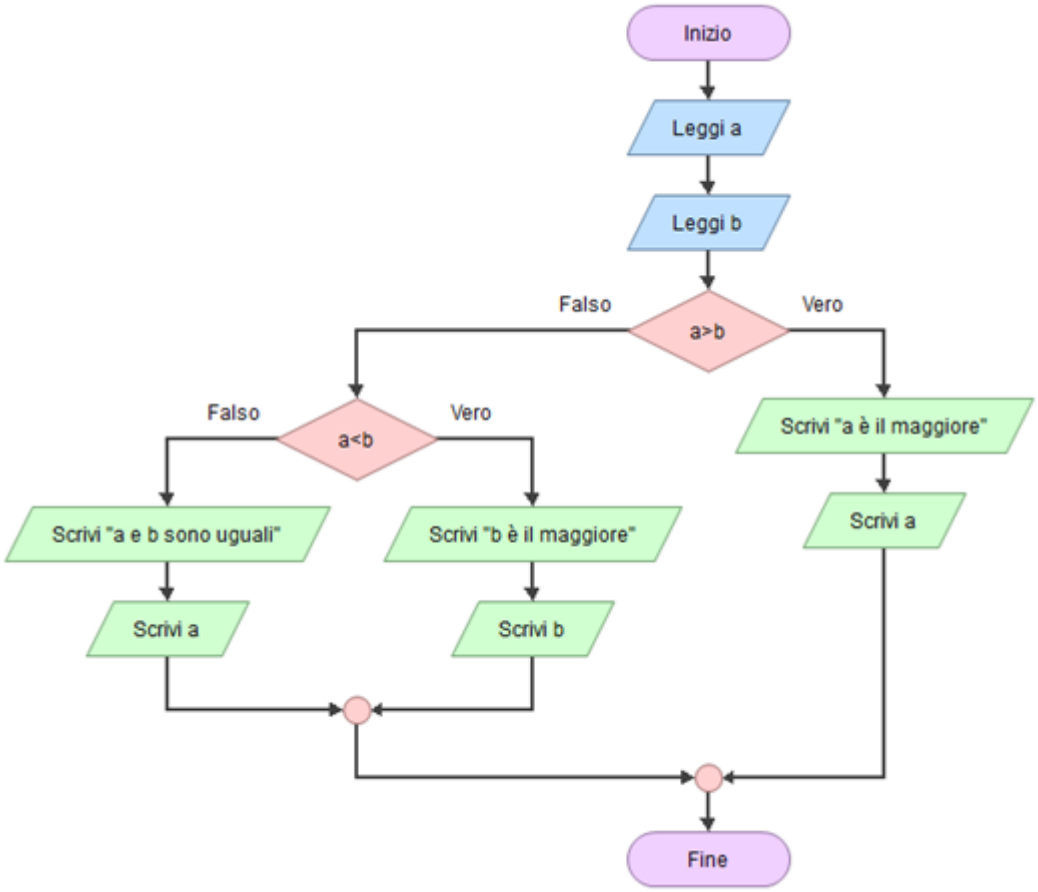
Proprio per questa ragione, per determinare il maggiore tra due numeri includendo il caso di uguaglianza è necessaria una struttura decisionale annidata.

Nella figura seguente si riporta il diagramma di flusso dell'algoritmo risolutore del problema di massimo tra due numeri considerando il caso di uguaglianza. Come è possibile osservare dal diagramma di flusso, è necessaria una seconda struttura decisionale nel ramo falso del primo costrutto condizionale per valutare il terzo caso: l'uguaglianza. Gli output possibili dell'algoritmo sono, infatti:

1. a è il maggiore;
2. b è il maggiore;
3. a e b sono uguali.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



Sempre dal diagramma di flusso è possibile osservare che le condizioni poste nelle strutture decisionali sono riportate in ordine decrescente di probabilità: i casi a>b e a<b sono, dal punto di vista statistico, più probabili del caso a=b e per questo, tali condizioni sono riportate come condizione nelle strutture decisionali.

Questa modalità di programmazione tiene conto della velocità di esecuzione dell'algoritmo poiché ha l'obiettivo di ridurre il numero delle condizioni da verificare (nel caso in cui a fosse maggiore di b l'algoritmo verificherebbe solo una condizione) e i "salti" di codice (si ricorre il meno possibile al ramo falso della condizione che ha il suo segmento di codice non strettamente contiguo alla condizione).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

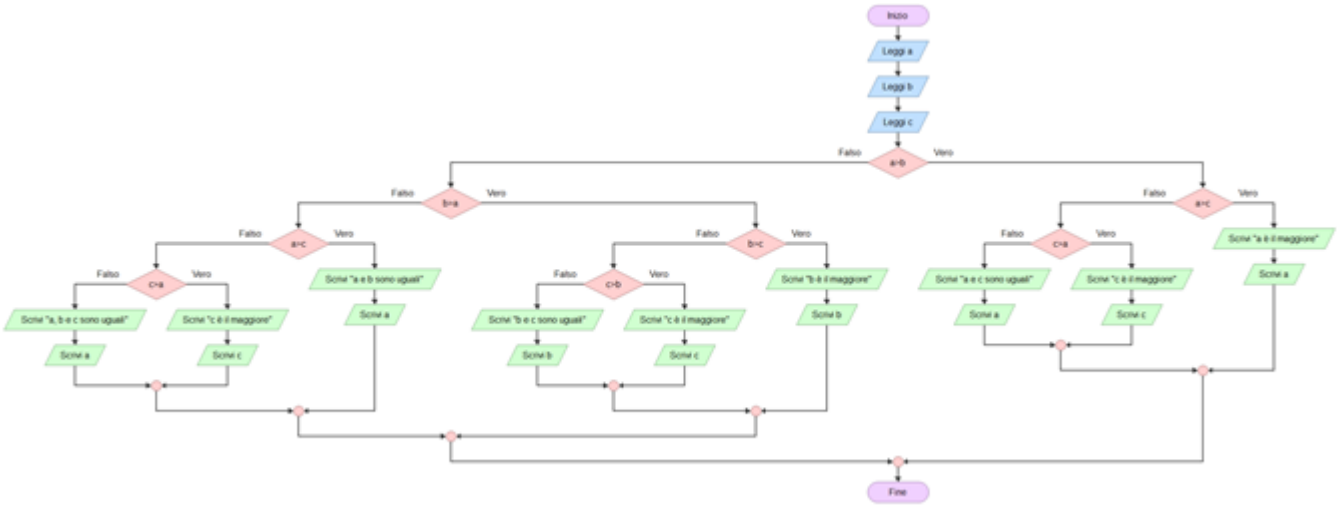
Nella figura seguente si riporta il codice del diagramma di flusso appena analizzato.

```
a = input("Inserire a")
b = input("Inserire b")
if a>b:
        print("a è il maggiore:",a)
elif a<b:
    print("b è il maggiore:",b)
  else:
    print("a e b sono uguali e corrispondenti al numero massimo:",a)
```

Trovare, quindi, il maggiore tra tre numeri considerando anche i casi di uguaglianza, complica un poco l'algoritmo che utilizza le strutture decisionali «a due vie» proprio perché le «vie» (casi), cioè le possibilità sono tre: maggiore, minore e uguale.

Proprio per tale motivo, è necessario procedere con l'analisi dei diversi casi che possono verificarsi, ricordando sempre di considerare prima i casi con probabilità più elevata e poi quelli a probabilità meno elevata come visto nel caso precedente.

Prima di scrivere il codice Python, si modella il diagramma di flusso riportato nella figura seguente.



Dopo aver ricevuto in input i tre numeri, si passa alla verifica della condizione a>b. Nel ramo vero di tale condizione, quindi, si scarta b e si verifica che a sia maggiore, minore o uguale a c.

Nel ramo falso della condizione a>b, potrebbe esserci anche il caso in cui a e b siano uguali. Per tale motivo, nel ramo vero della condizione b>a escludiamo l'uguaglianza tra a e b e si procede a verificare che b sia maggiore, minore o uguale a c.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Nel ramo falso della condizione b>a, a e b hanno lo stesso valore. A tale proposito, si procede a verificare se a e b siano maggiori, minori o uguali a c.

Nella figura seguente si riporta il codice Python corrispondente al diagramma di flusso appena analizzato.

```
a = input("Inserire primo numero ")
b = input("Inserire secondo numero ")
c = input("Inserire terzo numero ")
if a>b:
   if a>c:
      print("a è il maggiore:",a)
   elif c>a:
      print("c è il maggiore:",c)
   else:
      print("a e c sono uguali e corrispondenti al numero massimo:",a)
elif b>a:
   if b>c:
      print("b è il maggiore:",b)
   elif c>b:
      print("c è il maggiore:",c)
   else:
      print("b e c sono uguali e corrispondenti al numero massimo:",b)
elif a>c:    #a e b sono uguali
   print("a e b sono uguali e corrispondenti al numero massimo:",a)
elif c>a:
   print("c è il maggiore:",c)
else:
   print("a, b e c sono uguali e corrispondenti al numero massimo:",a)
```

Nella figura seguente si riportano degli esempi numerici con cui è stato testato il codice Python.

```
Inserire primo numero 7
Inserire primo numero 8
Inserire primo numero 9
c è il maggiore: 9
>>>
Inserire primo numero 5
Inserire secondo numero 5
Inserire terzo numero 5
a, b, e c sono uguali e corrispondenti al numero massimo: 5
```

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Esercizio 2 – Equazioni di secondo grado

In matematica, un'equazione di secondo grado o quadratica ad una incognita *x* è un'equazione algebrica in cui il grado massimo con cui compare l'incognita è 2. Un'equazione è sempre riconducibile alla forma:

$$ax^2 + bx + c = 0 \qquad con\ a \neq 0$$

dove a,b,c sono numeri reali o complessi.

Per il teorema fondamentale dell'algebra, le soluzioni (dette anche radici o zeri dell'equazione) delle equazioni di secondo grado nel campo complesso sono sempre due, se contate con la loro molteplicità.

Nel campo reale invece le equazioni quadratiche possono ammettere due soluzioni, una soluzione doppia, oppure nessuna soluzione.

Per procedere con la risoluzione dell'equazione di secondo grado è necessario innanzitutto calcolare il discriminante secondo la seguente formula:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

Una volta calcolato il discriminante, è possibile distinguere tre casi:

1. se Δ=0 esiste una sola radice di molteplicità due:

$$x_{1,2} = -\frac{b}{2a}$$

2. se Δ<0, l'equazione non ha soluzioni reali;
3. se Δ>0 esistono due soluzioni reali e distinte:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

$$x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

Di seguito si riporta il codice Python che permette di calcolare le soluzioni di un'equazione di secondo grado dati i coefficienti del polinomio.

```
import math
print("RISOLUZIONE EQUAZIONE DI SECONDO GRADO")
print("Sia data un'equazione di 2° grado nella forma  ax^2+bx+c=0  con a<>0")
a = 0
while a==0:
   a = float(input("Inserire a: "))
b = float(input("Inserire b: "))
c = float(input("Inserire c: "))
delta = b**2 - 4*a*c
if abs(delta)<0.0001:
   x1= 2*a-b
   print("Le soluzioni reali e coincidenti sono x1 = x2 =",x1)
elif delta<0:
   print("L'equazione fornisce due soluzioni non reali")
else:
   x1 = (math.sqrt(delta)-b)/(2*a)
   x2 = (-math.sqrt(delta)-b)/(2*a)
   print("Le soluzioni reali e distinte sono:")
   print("x1 =",x1)
   print("x2 =",x2)
```

Innanzitutto, è necessario importare la libreria math per alcune funzioni matematiche come il calcolo della radice quadrata.

Attraverso un ciclo di validazione dell'input si assicura che il primo coefficiente (a) da inserire come input sia diverso da zero. Successivamente, si raccolgono in input anche i valori degli altri due coefficienti.

Si procede, quindi, con il calcolo del determinante secondo la formula vista in precedenza. Una volta calcolato il determinante, procediamo con i tre casi possibili visti in precedenza. È di fondamentale importanza considerare nella struttura decisionale un modo leggermente diverso di verificare che il determinante sia pari a zero. Essendo il determinante un numero reale ed essendo i numeri reali "discretizzati" in un sistema di elaborazione delle informazioni (cioè non tutti i numeri reali possono essere rappresentati essendo infiniti), è necessario verificare che il valore che si vuole testare sia nell'intorno di zero. Ciò può essere fatto verificando che il valore assoluto del determinante sia inferiore ad un numero molto piccolo (nell'esempio utilizzato 1 decimillesimo).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Fatta questa premessa, verranno calcolati i valori delle soluzioni, se possibile, e mostrati messaggi in output per comprendere al meglio le soluzioni trovate.

Nella figura seguente si riportano alcuni risultati di elaborazione su valori numerici.

```
RISOLUZIONE EQUAZIONE DI SEONDO GRADO
Sia data un'equazione di 2° grado nella forma ax^2+bx+c=0 con a<>0
Inserire a: 1
Inserire b: 3
Inserire c: 4
L'equazione fornisce due soluzioni non reali
>>>
RISOLUZIONE EQUAZIONE DI SEONDO GRADO
Sia data un'equazione di 2° grado nella forma ax^2+bx+c=0 con a<>0
Inserire a: 1
Inserire b: 2
Inserire c: 1
Le soluzioni reali e coincidenti sono x1 = x2 = 0.0
RISOLUZIONE EQUAZIONE DI SECONDO GRADO
Sia data un'equazione di 2° grado nella forma ax^2+bx+c=0 con a<>0
Inserire a: 1
Inserire b: 4
Inserire c: 2
Le soluzioni reali e distinte sono:
X1 = -0.5857864376269049
X2 = -3.5857864376269049
```

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Esercizio 3 – Fattoriale

In matematica, si definisce fattoriale di un numero naturale n indicato con n!, il prodotto dei numeri interi positivi minori o uguali a tale numero. È possibile riportare tale definizione con la seguente formula:

$$n! = \prod_{k=1}^{n} k = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (n-1) \cdot n$$

Per convenzione si definisce inoltre 0! = 1. Esistono diversi modi per calcolare il fattoriale di un numero: ricorsivo, non ricorsivo crescente, non ricorsivo decrescente. In questo esercizio si analizzeranno gli approcci non ricorsivi (crescente e decrescente).

L'approccio non ricorsivo crescente prevede di produrre tutti i numeri da 2 ad n è di "accumularli" attraverso un'operazione di prodotto in una variabile. Il codice Python seguente, dopo aver validato l'input affinché sia maggiore di 1, procede al calcolo e alla visualizzazione del valore del fattoriale.

```
print("FATTORIALE")
prod=1
N=0
while N<=1:
   N = int(input("Inserire N>1: "))
for i in range(2,N+1):
   prod*=i
print("fattoriale di N è pari a",prod)
```

L'approccio non ricorsivo decrescente opera nello stesso modo, ma utilizza la struttura iterativa in modo diverso. In particolare, produce tutti i numeri da N a 2 in ordine decrescente (passo = -1).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il codice sorgente in Python, molto simile al precedente, che permette di implementare l'algoritmo non ricorsivo decrescente è riportato di seguito.

```
print("FATTORIALE")
prod=1
N=0
while N<=1:
   N = int(input("Inserire N>1: "))
for i in range(N,1,-1):
   prod*=i

            print("fattoriale di N è pari a",prod)
```

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Gaddis, T. (2016). Introduzione a Python. Ediz. mylab. Con espansione online. Pearson.
- Python (2021). https://www.python.org/

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).